研究摘要

Anthony Sung

2026-04-03

1 摘要

本文研究在資訊不對稱的競賽環境下，勞方如何在「先動」與「後動」之間做選擇，並比較不同時序制度的均衡與福利。核心問題是：當勞方知道自己的型別，但資方只知道其分配時，型別差異會如何改變時序偏好。本文的主要結論是，低型別通常更偏好後動，高型別通常更偏好先動；但此結果不是由變異數單獨決定，而是由價值參數、分配位置與分配形狀共同決定。若只用「資訊落差程度」做單一判斷，會忽略模型中的關鍵交互作用，因而導致錯誤比較。

關鍵詞：資訊不對稱、內生時序、競賽模型、分離均衡
JEL 分類代號：C72、D82

2 研究問題與分析框架

2.1 研究問題

本文關注的不是單純比較誰比較強，而是比較不同型別在不同資訊制度下的最適時序。直觀上，很多人會認爲「資訊差距越大，越容易影響先後手選擇」，這個說法方向正確，但在理論上仍不完整。眞正需要回答的是：資訊差距透過什麼機制進入報酬函數，並且在何種條件下改變各型別的最佳回應。

2.2 模型核心設定

模型包含勞方與資方兩方競爭。勞方型別爲私有資訊，資方僅觀察先驗分配。賽局中可形成三種時序：同步行動、資方先動、勞方先動。本文關鍵比較是同步與勞方先動之差，因爲這一差異直接反映「等待是否有利」。

定義型別 v 的等待增益爲

$$R(v) \equiv U_L^{\mathrm{SS}}(v) - U_L^{\mathrm{LM}}(v) = \left(\sqrt{v} - \frac{V\kappa}{2}\right)^2 - \frac{v^2}{4V}.$$

當 $R(v) > 0$ 時，型別 v 偏好後動；當 $R(v) < 0$ 時，型別 v 偏好先動。這個函數提供了最直接且可操作的判準。

3 型別排序與時序偏好機制

3.1 型別排序的經濟邏輯

在本模型中，低型別相對重視彈性，傾向透過等待保留回應空間；高型別較能承擔先動成本，也更有誘因用先動行爲傳遞自身優勢。因此，型別從低到高時，等待增益通常遞減，亦即低型別更容易落在 $R(v) > 0$ 區間，而高型別更容易落在 $R(v) < 0$ 區間。

這個排序不是單憑直覺，而是來自等待增益函數中不同項目的增減速度。高型別在先動制度下可取得較高的策略性回報，隨型別上升，先動吸引力增加得更快，因而使等待增益往下移動。

3.2 參數的聯合判準

上述排序仍需放在完整參數環境中判讀。變異數會影響 σ^2、δ 與相關矩，但 $R(v)$ 的符號同時受 V、μ、κ 與分配形狀影響。因此，變異數雖然重要，但不是單獨決定先後手的充分條件。

4 分配型態、判準與制度含意

4.1 二元分配

若型別僅有高低兩點 $V_L \in \{V_\ell, V_H\}$，可行結果只會落在三種型態:

第一，兩種型別都偏好先動，條件爲 $R(V_\ell) \leq 0$。
第二，只有低型別偏好後動，條件爲 $R(V_\ell) > 0 \geq R(V_H)$。
第三，兩種型別都偏好後動，條件爲 $R(V_H) > 0$。

由於等待增益隨型別上升而下降，因此「只有高型別偏好後動」在理論上不可能成立。這個結論提供了清楚的比較靜態方向：當參數改變時，型態只會在上述三種之間切換，不會出現違反單調性的排列。

4.2 均勻分配

若型別在區間 $[\mu - \delta, \mu + \delta]$ 上均勻分配，則形成截斷結構。具體可分三種型態:

第一，全體偏好先動，條件爲 $R(\mu - \delta) \leq 0$。
第二，內點截斷型態，條件爲 $R(\mu - \delta) > 0 \geq R(\mu + \delta)$。此時存在唯一臨界值 v^* 使得 $R(v^*) = 0$，且 $v < v^*$ 偏好後動、$v > v^*$ 偏好先動。
第三，全體偏好後動，條件爲 $R(\mu + \delta) > 0$。

相較於二元分配的離散三分法，均勻分配提供了連續型別下的臨界切分。這也說明了爲何僅比較平均值與變異數仍不足夠，因爲臨界值位置取決於整體函數形狀，而不只是一個離散統計量。

4.3 為何不能只用變異數判斷

若主張「型別會依據資訊落差程度選擇先後手」，這句話在方向上可接受，但作爲正式命題時不夠精確，因爲它把多變量問題壓縮成單變量判準。實際上，即使變異數提高，若同時改變平均位置、獎酬規模或分配形狀，型別排序與臨界區間仍可能維持不變，甚至反向移動。

4.4 可接受的正式表述

較精確且可寫入正式文章的表述是:
「型別的先後手選擇由等待增益函數 $R(v)$ 的符號決定；資訊分散程度會影響此函數，但其影響必須與獎酬參數、平均型別與分配形狀共同評估。故時序偏好並非由變異數單獨決定，而是由參數與分配的聯合結構決定。」

4.5 福利含意與制度解讀

不同時序制度下，總福利無固定排序。同步與資方先動在本模型下等價，而勞方先動的福利表現則對分配矩高度敏感。若制度設計目標是提升整體效率，重點不在於機械地指定誰先動，而在於是否讓後手有效利用可觀察資訊，以及制度是否與分配結構相匹配。

因此，政策或組織程序設計不應只問「資訊落差是否大」，而應進一步問「資訊如何被揭露、何時被揭露、以及揭露後能否回應」。這三個問題共同決定了誘因、努力配置與最終福利。

4.6 小結

本文可歸納爲一句話：低型別通常較偏好後動，高型別通常較偏好先動，但這個排序與其邊界條件不是由變異數單獨決定，而是由 V、μ、δ、分配形狀與資訊可得性共同決定。若以正式研究寫作標準呈現，應避免把結果簡化爲單一統計量敍述，並應以型別判準與分配別條件清楚交代可行型態。